

Chapitre 19

La planification du capital dans les grands groupes bancaires — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les sept principes directeurs et la gestion des risques fondationnelle

- (a) Les six autres principes se répartissent effectivement en trois strates : deux *intrants* symétriques (méthodologies d'estimation des pertes, méthodologies d'estimation des ressources), une *évaluation* de synthèse qui consomme ces intrants (l'impact sur l'adéquation du capital), et un *encadrement* qui chapeaute l'ensemble sans produire lui-même de chiffre (politique de capital, contrôles internes, gouvernance). Le premier principe — « une gestion des risques fondationnelle et solide » — n'a pas sa place dans cette architecture car il ne se situe à *aucun* étage de la chaîne de production du chiffre : il se situe *en amont* de la chaîne tout entière, à l'étape où l'univers des risques à traiter est délimité. Une gestion des risques déficiente dès l'identification rend nécessairement défaillantes des méthodologies d'estimation des pertes par ailleurs techniquement irréprochables, non parce que le moteur de calcul serait mal spécifié, mais parce qu'un risque non identifié ne franchit jamais la frontière d'entrée de ce moteur : la méthodologie la plus rigoureuse pour estimer, par exemple, des pertes de crédit sous stress ne peut produire un chiffre que pour les expositions qu'on lui a soumises. Une exposition de concentration non identifiée lors de la gestion des risques fondationnelle est, du point de vue de la méthodologie d'estimation des pertes, purement et simplement invisible — non pas mal mesurée, mais absente du calcul. Le premier principe conditionne donc les six autres au sens strict d'une condition nécessaire non substituable : aucune sophistication technique en aval ne peut compenser une lacune d'identification en amont.
- (b) « Intégrer au raisonnement de planification du capital » un risque qui échappe à une modélisation statistique directe ne peut pas prendre la forme d'un chiffre de perte projetée comparable à celui produit pour le risque de crédit ou de marché, puisque c'est précisément l'absence de cette forme chiffrée qui caractérise ces risques. L'intégration ne peut donc être que *qualitative et procédurale* plutôt que *quantitative et arithmétique* : elle peut prendre la forme d'un volant de capital discrétionnaire (« add-on ») décidé par jugement d'expert plutôt qu'issu d'un modèle, d'un ajustement à la baisse de la cible de ratio de capital retenue par la politique de capital (principe 5) pour se ménager une marge de sécurité supplémentaire non justifiée par les seuls modèles quantitatifs, d'une escalade formelle vers le conseil d'administration ou la direction générale au titre de la gouvernance (principe 7) lorsque le risque identifié atteint un seuil de matérialité qualitatif, ou encore d'une influence sur la construction même du narratif du scénario de stress propre à l'établissement, sans que cette influence transite par un facteur de risque chiffré. Ce qui distingue cette intégration d'un simple chiffre de perte, c'est qu'elle emprunte aux *autres* principes du cours — politique de capital, gouvernance, évaluation de l'impact — des canaux de traitement qui ne passent pas par un modèle statistique, précisément parce que le principe 1 a identifié un risque pour lequel un tel modèle n'existe pas.
- (c) Ce mécanisme de sous-pondération est d'abord un biais structurel propre à l'architecture même d'un exercice organisé autour de modèles de perte chiffrés, plutôt que le produit d'une décision délibérée de négliger ces risques. Il s'insère précisément à l'étape de l'« agrégation cohérente de l'ensemble de ces projections en une vue consolidée du niveau de capital projeté » : cette agrégation, par construction, ne peut combiner que des grandeurs de même nature — des chiffres de perte, de PPNR, de RWA — de sorte que tout risque qui ne s'y présente pas sous cette forme a, mathématiquement, une contribution nulle au résultat consolidé, quel que soit le jugement porté par ailleurs sur sa gravité potentielle. Aucun acteur n'a besoin d'avoir l'intention de minimiser le risque réputationnel ou stratégique pour que ce résultat se produise : il suffit que l'architecture de l'exercice — des méthodologies de pertes de crédit, de pertes opérationnelles, de résultats de marché, de PPNR agrégées en un chiffre unique — ne prévoie, par défaut, aucune case pour un risque qui ne se prête pas à une modélisation statistique directe. Le biais est donc localisé précisément à l'interface entre le principe 1 (identification) et les principes 2-4 (méthodologies et évaluation) : c'est le passage de l'un aux autres qui filtre silencieusement, sans intention, les risques non quantifiables.
- (d) Le seul énoncé du premier principe ne suffit pas car il garantit l'*identification* d'un risque difficile

à quantifier, non sa *traduction en action*. D'après (a)-(c), au moins trois autres principes doivent nécessairement intervenir pour qu'un risque réputationnel identifié ne reste pas une simple mention qualitative sans suite : le principe 4 (évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital), qui doit accueillir ce risque au moment même où l'agrégation risque de le filtrer silencieusement comme le montre (c) — faute de quoi le risque identifié au principe 1 s'évapore précisément à l'étape diagnostiquée en (c) ; le principe 5 (politique et planification du capital complètes), seul habilité à traduire une préoccupation qualitative en une cible de capital ajustée, un déclencheur de plan de contingence, ou une politique de distribution modifiée, comme le suggère (b) ; et le principe 7 (gouvernance efficace), dont les « exigences précises de reporting » au conseil d'administration constituent le mécanisme institutionnel par lequel un risque qualitatif identifié en première ligne est effectivement porté à l'attention des organes en mesure de décider d'une action. Sans l'un de ces trois relais, un risque réputationnel identifié au titre du principe 1 demeure une observation isolée : c'est la combinaison des principes 1, 4, 5 et 7 — identification, évaluation, politique, gouvernance — qui transforme une mention qualitative en action concrète de planification du capital.

Corrigé de l'exercice 2 — Contrôles internes, gouvernance à deux niveaux, et politique de capital

- (a) Une défaillance des systèmes d'information de gestion (MIS) compromet la valeur des trois autres contrôles internes même lorsque chacun fonctionne correctement pris isolément, car les trois — audit interne, validation indépendante des modèles, politiques et procédures documentées — dépendent tous, pour produire une conclusion fiable, de données et de résultats que seul le MIS leur fournit. L'audit interne peut appliquer une méthodologie d'audit irréprochable, mais s'il audite des chiffres produits par un système d'information défaillant, ses conclusions portent sur des données erronées sans que la rigueur de sa démarche d'audit puisse le révéler par elle-même. La validation indépendante des modèles, conforme aux principes de la SR 11-7, peut valider la spécification théorique et l'implémentation d'un modèle de manière exemplaire, mais si les données d'entrée que le MIS lui transmet sont incomplètes ou incohérentes, elle valide un modèle correctement exécuté sur des données corrompues — un problème que la validation, centrée sur le modèle et non sur le flux de données amont, ne détecte pas nécessairement. Les politiques et procédures documentées peuvent être rédigées avec la plus grande précision, mais une politique parfaitement écrite qui s'applique à des chiffres de capital, de pertes ou de ratios non fiables ne produit pas une décision fiable pour autant : le texte de la politique n'est pas ce qui est en cause, mais l'intégrité des nombres auxquels elle s'applique. Le cours résume cette dépendance en insistant sur « l'intégrité des résultats produits — notamment la robustesse des systèmes d'information de gestion (MIS) qui alimentent l'ensemble du processus » : le MIS n'est pas un contrôle parmi d'autres, il est l'infrastructure dont dépend la validité empirique des trois autres, ce qui en fait un point de défaillance unique susceptible de compromettre silencieusement l'ensemble de l'édifice de contrôle.
- (b) Le conseil d'administration « porte la responsabilité ultime et l'obligation de rendre compte », ce qui suppose un rôle de supervision et de contestation indépendante des décisions et des résultats produits par la direction générale ; celle-ci « porte la responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle et de la remédiation », un rôle d'exécution quotidienne. Si le conseil d'administration tentait lui-même de conduire la remédiation opérationnelle d'une insuffisance identifiée, il perdrait la distance nécessaire pour exercer sa fonction de contestation indépendante : un organe qui exécute lui-même la remédiation ne peut plus, dans le même mouvement, en évaluer objectivement la qualité et l'adéquation — il se retrouverait juge et partie de sa propre action opérationnelle, ce qui viderait de son sens le mécanisme même de supervision à deux niveaux. Symétriquement, si la direction générale prétendait porter seule la responsabilité ultime du processus sans reporting au conseil, elle supprimerait le seul mécanisme de contestation externe à l'équipe opérationnelle elle-même : une organisation ne peut pas être à la fois l'exécutant et l'unique juge de la qualité de sa propre exécution sans risquer un biais d'auto-évaluation complaisante, exactement le type de dérive que l'« obligation de rendre compte » du

conseil est censée prévenir. La division du travail n'est donc pas une simple répartition de tâches par commodité : elle repose sur le principe que la fonction de contrôle et la fonction exécutée doivent être portées par deux organes distincts pour que le contrôle soit réellement indépendant.

- (c) Le cours précise que les déclencheurs doivent « définir les actions à engager » par avance, et non se contenter d'un simple seuil d'alerte dont la réponse serait décidée au moment où il est franchi, car une décision improvisée *a posteriori*, prise au moment même où le capital se dégrade, s'exposerait à au moins trois risques qu'une définition *ex ante* permet d'éviter. D'abord, un risque de *délai* : le temps que prendrait une délibération improvisée en situation de tension — convoquer les bons décideurs, examiner les options, arbitrer — retarde une réponse dont l'efficacité dépend précisément de sa rapidité, alors que le capital continue de se dégrader pendant la délibération elle-même. Ensuite, un risque d'*incohérence* et de *pression discrétionnaire* : une décision prise dans l'urgence, sous la pression du moment et potentiellement sous l'influence de considérations de court terme (réticence à couper un dividende qui enverrait un signal de faiblesse au marché, par exemple), risque de ne pas correspondre à la réponse que l'établissement aurait choisie dans des conditions de délibération plus sereines — exactement ce que le plan de contingence, défini en amont et à froid, cherche à éviter. Enfin, un risque de *crédibilité* vis-à-vis du marché et du superviseur : une action improvisée, annoncée en pleine tension sur le capital, est elle-même porteuse d'un signal de panique susceptible d'aggraver la perte de confiance, alors qu'une action prédéfinie et déjà connue des parties prenantes s'inscrit dans le cadre attendu d'une gestion prudente et anticipée du risque plutôt que dans celui d'une réaction de crise.
- (d) La combinaison des réponses (a)-(c) montre que ce scénario — des déclencheurs franchis mais détectés tardivement en raison d'un MIS peu fiable — combine deux défaillances distinctes : une défaillance des **contrôles internes** (principe 6), puisque c'est très précisément la faiblesse du MIS identifiée en (a) — « l'intégrité des résultats produits » — qui explique le retard de détection ; et une défaillance de **gouvernance** (principe 7), puisqu'un franchissement détecté tardivement prive de facto le conseil d'administration de l'information à jour que ses « exigences précises de reporting », décrites en (b), sont censées garantir — sa « responsabilité ultime » de supervision s'exerce alors, en pratique, sur des données obsolètes, ce qui la vide d'une partie de son contenu réel même si la structure formelle de gouvernance reste, sur le papier, intacte. Le plan de contingence assorti de déclencheurs bien conçus, au titre du principe de politique de capital (principe 5), reste dans ce scénario *fonctionnellement* irréprochable : la conception des seuils n'est pas en cause. Mais un déclencheur, aussi bien calibré soit-il, n'a de valeur opérationnelle que s'il est effectivement observé en temps utile par ceux qui doivent agir : un déclencheur franchi mais non détecté équivaut, du point de vue de l'action qu'il devait produire, à l'absence de déclencheur. C'est en ce sens précis que le principe 5 reste insuffisant, à lui seul, sans des contrôles internes robustes (principe 6) : la qualité de la conception d'un seuil et la fiabilité de sa détection sont deux conditions indépendantes et toutes deux nécessaires, et aucune sophistication de la première ne peut compenser une défaillance de la seconde.

Corrigé de l'exercice 3 — Scénarios propres, méthodologies d'estimation, impact sur le capital, et insuffi

- (a) Le mécanisme tient à ce qu'un scénario macroéconomique générique est calibré pour être sévère *en moyenne* sur une population diversifiée d'établissements, dont l'exposition typique est répartie sur de multiples zones géographiques et catégories d'actifs : sa sévérité est donc dimensionnée pour le profil de risque *diversifié* qu'un tel scénario est censé représenter. Une banque « fortement exposée à l'immobilier commercial régional » présente, par construction, un profil concentré plutôt que diversifié sur cette dimension précise : le même choc macroéconomique national, appliqué mécaniquement, ne se traduit pas par la même perte relative au capital pour une exposition concentrée que pour une exposition diversifiée, non parce que le choc serait insuffisamment sévère dans l'absolu, mais parce que l'ampleur de la perte dépend autant de la *structure de l'exposition* que de l'*intensité du choc*. Le scénario générique n'est donc pas mal conçu dans son principe — il demeure correctement calibré pour la banque « moyenne » qu'il vise à représenter — mais son adéquation à un établissement donné dépend d'une hypothèse implicite de diversification que cet établissement, précisément parce qu'il est concentré, ne satisfait pas.

C'est cette hypothèse implicite, et non la sévérité du scénario en tant que telle, qui fait défaut pour l'établissement concentré, d'où l'exigence du cours d'un scénario propre « au-delà du choc macroéconomique national standard ».

- (b) L'approche par perte attendue (PD/LGD/EAD) attribuée à *chaque* exposition, ou à chaque segment homogène d'expositions, une probabilité de défaut et une perte en cas de défaut estimées sur la base du profil de risque individuel de cette exposition à un instant donné, puis calcule une perte attendue par simple produit — une approche *transversale*, fondée sur un score ou une notation de risque. Le modèle de taux de transition (roll-rate), à l'inverse, ne classe pas les expositions par profil de risque individuel mais par *ancienneté d'impayé* : il suit la progression d'un encours à travers des compartiments successifs (courant, 30 jours, 60 jours, 90 jours et plus, radiation), en appliquant à chaque compartiment un taux de transition stressé vers le compartiment suivant — une approche *dynamique et comportementale*, fondée sur l'observation historique de la vitesse à laquelle un encours en retard de paiement continue de se dégrader ou, au contraire, se redresse. Un même portefeuille peut produire des estimations substantiellement différentes selon la méthodologie retenue car les deux approches ne mobilisent ni les mêmes données ni les mêmes hypothèses : la PD/LGD/EAD est entièrement gouvernée par le niveau des paramètres stressés appliqués uniformément (ou par segment) à l'ensemble de l'encours, tandis que le roll-rate est gouverné par la répartition effective de l'encours entre compartiments d'ancienneté et par l'effet multiplicatif des taux de transition successifs — un portefeuille dont l'essentiel de l'encours se trouve dans le compartiment « courant » peut ainsi afficher une perte attendue par roll-rate sensiblement inférieure à celle que produirait une PD stressée uniforme appliquée à l'ensemble de l'encours, alors même que les deux méthodologies prétendent mesurer la même perte de crédit sous le même scénario de stress.
- (c) L'« agrégation cohérente » finale constitue, structurellement, l'étape la plus exposée au risque d'incohérence car c'est la seule étape du dispositif qui ne dispose d'aucune méthodologie propre susceptible d'être validée indépendamment : chaque composante en amont — pertes de crédit, pertes opérationnelles, résultats de marché, PPNR, RWA, ALLL — peut être évaluée, validée et contestée au regard de sa propre méthodologie interne, avec ses propres données, ses propres hypothèses et sa propre équipe responsable. L'agrégation, elle, ne produit rien de nouveau par elle-même : elle combine des grandeurs hétérogènes, chacune calibrée séparément, potentiellement sur des vintages de données différents, avec des degrés de conservatisme différents et une compréhension du scénario de stress potentiellement légèrement différente d'une équipe à l'autre. Elle hérite ainsi mécaniquement de toute incohérence accumulée en amont sans disposer d'un critère de validation qui lui soit propre pour la détecter : il n'existe pas de « bonne » valeur de référence indépendante à laquelle comparer le chiffre agrégé, contrairement à chaque composante individuelle qui peut être confrontée à ses propres données historiques ou à un modèle de référence. C'est précisément ce point que l'insuffisance observée d'une « comptabilisation des risques incohérente d'une entité à l'autre du groupe » vient confirmer empiriquement : l'endroit où l'incohérence méthodologique se matérialise le plus visiblement est très exactement l'étape de consolidation finale, plutôt que l'une quelconque des méthodologies composantes prises isolément.
- (d) Les cinq insuffisances s'apparient aux sept principes de la façon suivante. La « comptabilisation des risques incohérente d'une entité à l'autre du groupe » méconnaît le principe 2 (méthodologies d'estimation des pertes efficaces) : des méthodologies de perte non harmonisées entre entités d'un même groupe ne peuvent produire, par construction, une mesure cohérente des pertes attendues au niveau consolidé. Les « scénarios génériques mal adaptés au modèle d'affaires propre de l'établissement » méconnaissent le principe 1 (gestion des risques fondationnelle) : construire un scénario adapté à ses propres vulnérabilités suppose d'abord de les avoir identifiées, exactement l'objet du principe d'identification des risques posé en exercice 1. Les « approches de projection peu robustes » méconnaissent le principe 3 (méthodologies d'estimation des ressources robustes) : la projection du PPNR, du bilan et des RWA relève des méthodologies de ressources, distinctes des méthodologies de pertes. Les « politiques de capital insuffisamment développées » méconnaissent directement le principe 5 (politique et planification du capital complètes). Enfin, « une gouvernance et des contrôles internes

encore perfectibles » méconnaît conjointement les principes 6 (contrôles internes robustes) et 7 (gouvernance efficace), cette dernière insuffisance étant la seule des cinq à recouvrir deux principes à la fois. Cet appariement couvre ainsi six des sept principes, à l'exception notable du principe 4 (évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital) : cette absence n'est pas fortuite, puisque ce principe est l'étape de synthèse qui *hérite* des défaillances des autres — son insuffisance propre, si elle existait, ne se manifesterait pas comme un défaut autonome mais comme la résultante des cinq insuffisances déjà répertoriées ailleurs. Que ces insuffisances subsistent après plus d'une décennie de cycles d'examen prudentiel révèle que la planification du capital n'est pas un problème technique à solution définitive, mais un exercice de jugement continûment recalibré face à un environnement qui change lui-même — nouveaux modèles d'affaires, nouvelles expositions, nouvelles attentes prudentielles : chaque cycle d'examen ne clôt pas la liste des insuffisances, il en révèle de nouvelles adaptées à un contexte qui, entre-temps, a évolué, ce qui explique pourquoi l'amélioration reste asymptotique plutôt que convergente vers zéro.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La planification du capital à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) La Capital Plan Rule institutionnalise très précisément le type de mesure « absolue et fiable » vers laquelle le chapitre 18 dit que l'usage du capital économique s'est étendu. Le chapitre 18 décrit une trajectoire en deux temps : un capital économique « développé à l'origine comme un outil d'allocation du capital et de mesure de performance — pour lequel seule la mesure *relative* du risque importe », puis étendu à « des applications exigeant une mesure *absolue* et fiable du niveau de capital nécessaire, notamment l'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres [...] dans le cadre du Pilier 2 ». Ce que ce chapitre décrit — l'« évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital » (principe 4), assortie de « contrôles internes robustes » incluant une « validation indépendante des modèles conforme aux principes de la SR 11-7 » (principe 6) — est, très exactement, cette même application absolue, mais placée sous la contrainte d'un examen prudentiel formel et à enjeu réglementaire direct (restriction des distributions, non-objection au plan de capital) plutôt que sous la seule discipline volontaire d'un ICAAP interne. Les insuffisances observées par ce chapitre — une « comptabilisation des risques incohérente d'une entité à l'autre du groupe » et « une gouvernance et des contrôles internes encore perfectibles » — sont bien la manifestation concrète, au niveau du plan de capital d'une holding bancaire précise, de la faiblesse générale que le chapitre 18 diagnostique pour les modèles de capital économique en général : ce chapitre y observe justement que « les processus de contrôle des changements [...] sont en général moins formalisés que ceux appliqués aux modèles de tarification », et qu'un « processus formel de validation après changement [...] reste peu répandu », ce qui, transposé à un groupe bancaire multi-entités soumis à la Capital Plan Rule, se traduit très exactement par une comptabilisation non harmonisée d'une filiale à l'autre et par des contrôles internes non uniformément robustes — le même défaut de gouvernance des modèles, observé cette fois à l'échelle consolidée d'un groupe. Quant à la contrainte réglementaire propre à la Capital Plan Rule, absente du capital économique en tant qu'outil interne, elle explique bien pourquoi ce chapitre en attend malgré tout une rigueur de validation supérieure à celle que le chapitre 18 observe couramment : la Capital Plan Rule attache à la qualité du plan de capital une conséquence externe et vérifiable (l'objection ou la non-objection du superviseur, avec un effet direct sur les dividendes et rachats d'actions), alors que le capital économique du chapitre 18, en l'absence d'un tel arbitre externe, ne fait face à aucune sanction institutionnelle comparable en cas de validation insuffisante — ce qui explique que l'exigence explicite d'une conformité SR 11-7 (principe 6 de ce chapitre) aille structurellement au-delà de ce que le chapitre 18 observe comme pratique courante pour le capital économique, alors même que les deux partagent le même défi méthodologique sous-jacent : valider un modèle destiné à un jugement absolu, et non plus seulement relatif, d'adéquation du capital.

- (b) L'architecture arithmétique du chapitre 17 — revenus moins coûts moins pertes, puis application d'un taux d'imposition effectif pour obtenir un résultat net — est très précisément la même que celle qu'exige ce chapitre : le PPNR projeté joue le rôle des « revenus » et « coûts » nets du chapitre 17, les pertes de crédit et opérationnelles projetées jouent le rôle de la « perte attendue » de l'exemple chiffré (« $90 - 9 - 60 - 10 + 3,75 = 14,75$ »), et l'application du taux d'imposition effectif (« $14,75 \times 0,70 = 10,325$ » dans l'exemple du chapitre 17) transforme ce résultat avant impôt en résultat net — exactement le calcul que ce chapitre requiert pour transformer un PPNR projeté et des pertes projetées en un résultat net stressé, puis, après imputation des distributions maintenues, en un capital CET1 projeté. Ce que ce chapitre ajoute, et que l'exemple statique et annuel du chapitre 17 n'avait pas besoin de traiter, est double : une dimension *temporelle et cumulative* — le calcul ne porte plus sur un exercice annuel isolé mais sur un horizon de plusieurs trimestres consécutifs, dont il faut cumuler les flux avant d'en tirer un capital de fin de période — et une dimension de *déclenchement automatique d'action*, absente du RAROC. Un déclencheur de plan de contingence portant sur un ratio de capital projeté sur plusieurs trimestres est d'une nature différente du hurdle rate du chapitre 17, et non une simple variante du même type de seuil appliqué à une autre grandeur, pour deux raisons précises. D'abord, le hurdle rate compare un RAROC *ponctuel* — calculé sur un exercice annuel représentatif, comme dans l'exemple chiffré du chapitre 17 — à un coût du capital, dans le cadre d'une décision *ex ante* d'allocation ou de budgétisation du capital vers une activité : c'est un filtre d'investissement, activé une fois, au moment d'une décision. Le déclencheur du plan de contingence, lui, est observé le long d'une *trajectoire* de plusieurs trimestres sous un scénario de stress déjà engagé, sur un capital déjà alloué à l'ensemble du bilan : ce n'est pas un filtre d'investissement mais un signal de détresse, destiné non pas à décider si l'on doit allouer du capital à une activité, mais à déclencher une action corrective prédéfinie (suspension des distributions, comme le montre l'exercice 5) sur un établissement déjà engagé. Ensuite, le hurdle rate du chapitre 17 est une norme de comparaison fixe indépendante du scénario, alors que le déclencheur de ce chapitre n'a de sens que rapporté à la trajectoire complète du capital sous un scénario de stress spécifique — il ne peut être calculé sans l'ensemble de l'appareil de projection multi-trimestriel que le chapitre 17, par la nature ponctuelle de son exemple, n'a jamais eu à construire.
- (c) Le traitement, par ce chapitre, de la projection du PPNR comme une méthodologie parmi d'autres — rangée, sans y revenir, aux côtés des « méthodologies de projection du résultat net d'intérêts et hors intérêts (PPNR) et des dépenses hors intérêts » — ne contredit pas le diagnostic du chapitre 16, selon lequel « la modélisation des revenus sous stress reste [...] une « boîte noire » relative », car cette opacité particulière se retrouve implicitement couverte par l'insuffisance que ce chapitre observe lui-même : « des approches de projection peu robustes », appariée au principe 3 (méthodologies d'estimation des ressources robustes) à l'exercice 3(d). Ce chapitre ne nie donc pas la difficulté propre au PPNR identifiée par le chapitre 16 ; il l'absorbe simplement dans une catégorie générique d'insuffisance — « peu robustes » — sans la nommer spécifiquement, alors que le chapitre 16 en précise la cause exacte : « les établissements divulguant beaucoup moins de détails sur leurs hypothèses de revenus que sur leurs hypothèses de pertes ». Les deux diagnostics sont donc pleinement compatibles, à des niveaux de granularité différents : celui, générique, de ce chapitre, et celui, spécifique, du chapitre 16. Par ailleurs, la Capital Plan Rule décrite par ce chapitre est très précisément une instance de l'« instrument par lequel le régulateur confronte », selon le chapitre 16, les trois notions de capital — détenu, jugé nécessaire par la banque, jugé nécessaire par le régulateur. Le rôle du régulateur dans cette confrontation correspond à la phrase de ce chapitre : « la Réserve fédérale attend des grandes holdings bancaires qu'elles démontrent » les sept principes — c'est bien le régulateur qui fixe, par ses attentes prudentielles formalisées, le référentiel auquel le plan de capital de chaque banque doit se conformer. Le rôle de la banque elle-même correspond à l'exigence que « chaque groupe bancaire doit développer son propre scénario de stress, reflétant ses vulnérabilités spécifiques » : c'est la banque qui, à travers ce scénario propre, produit sa propre estimation de ce dont elle « estime [...] avoir réellement besoin », au sens du chapitre 16 — le régulateur fixant le cadre d'attentes et le seuil d'appréciation, la banque produisant, via son scénario et ses propres projections, l'estimation qui sera confrontée à ce cadre.

- (d) Chacune des nombreuses méthodologies quantitatives détaillées par ce chapitre — PD/LGD/EAD, modèles de migration, taux de transition, LDA modifiée, modèles de régression, méthodologies de réévaluation — constitue bien un « modèle » au sens large de la SR 11-7 déjà mobilisé par le chapitre 15 pour qualifier jusqu'à une feuille de calcul Excel : chacune de ces méthodologies « transforme des données d'entrée en résultats utilisés pour la décision », exactement le critère par lequel le chapitre 15 range la feuille de calcul Barclays parmi les « modèles comme les autres ». Chacune reste donc exposée aux deux mêmes catégories de risque établies par ce chapitre : un *risque d'exécution* — une erreur de codage dans le calcul en cascade des probabilités cumulées d'un modèle de taux de transition, par exemple, produirait un résultat erroné sans que la logique du modèle soit en cause — et une *erreur conceptuelle* — un modèle de migration de notation calibré sur des matrices de transition devenues obsolètes face à un changement structurel du comportement des emprunteurs resterait correctement exécuté mais fondé sur des hypothèses caduques. L'insuffisance propre à ce chapitre — un scénario générique non adapté aux vulnérabilités propres de l'établissement — reproduit très exactement la structure de défaillance de la copule gaussienne selon le chapitre 15 : « un modèle correct dans son principe mais non recalibré face à un changement de régime de marché ». Le parallèle est direct : le scénario réglementaire commun, comme la copule gaussienne avant 2007, demeure une technique valide dans son principe — il n'est « pas mal conçu », comme le montre l'exercice 3(a) — mais son application mécanique à un établissement dont le profil de risque diffère de celui pour lequel il a implicitement été calibré (un profil diversifié plutôt que concentré) reproduit la même logique de défaillance qu'une corrélation de défaut non recalibrée face à un marché immobilier qui s'était retourné. Des trois études de cas du chapitre 15, c'est bien la **copule gaussienne**, et non Barclays-Lehman ni la sonde Mars Climate Orbiter, qui offre l'analogie structurelle la plus proche. Barclays-Lehman est un pur « risque d'exécution » — des lignes masquées plutôt que supprimées dans un tableur — sans rapport avec un défaut d'adaptation conceptuelle d'une méthode à son contexte. La sonde martienne illustre une « erreur conceptuelle » d'une nature différente : une hypothèse d'entrée ponctuellement erronée (une unité de mesure incompatible), et non une technique valide devenue inadaptée à un contexte qui a changé ou qui diffère structurellement de celui pour lequel elle a été conçue. Seule la copule gaussienne partage avec le scénario générique mal adapté la même signature : un outil correct en son principe, resté figé alors que le contexte auquel il s'applique — un régime de marché pour la copule, le profil de risque propre d'un établissement pour le scénario — a, lui, divergé de celui de sa calibration d'origine.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Projeter le capital sous stress et confronter le résultat aux déclencheurs du pla

- (a) Le ratio CET1 initial est $18\,000/150\,000 = 12,0000\%$. Sur l'horizon de neuf trimestres, la moyenne trimestrielle du PPNR est $9\,000/9 = 1\,000,00$ millions USD ; celle des dotations pour pertes sur prêts est $14\,000/9 = 1\,555,56$ millions USD ; celle des pertes de marché et de contrepartie est $3\,000/9 = 333,33$ millions USD.
- (b) Le résultat avant impôt cumulé sur l'horizon de stress est $9\,000 - 14\,000 - 3\,000 = -8\,000$ millions USD — une perte cumulée, les dotations pour pertes sur prêts et les pertes de marché excédant à elles seules le PPNR cumulé. Après application du taux d'imposition effectif de 21 %, le résultat net est $-8\,000 \times (1 - 0,21) = -8\,000 \times 0,79 = -6\,320$ millions USD. Le capital CET1 projeté en fin d'horizon s'obtient en imputant ce résultat net et les distributions maintenues au capital initial : $18\,000 + (-6\,320) - 2\,500 = 9\,180$ millions USD.
- (c) Le ratio CET1 projeté en fin d'horizon est $9\,180/162\,000 = 5,6667\%$. Comparé au minimum réglementaire de 4,5 %, ce ratio dégage une marge positive de $5,6667 - 4,5000 = +1,1667$ point de pourcentage : le minimum réglementaire n'est **pas franchi**. Comparé au déclencheur souple de 7,0 %, la marge est de $5,6667 - 7,0000 = -1,3333$ point de pourcentage : le déclencheur souple **est franchi**. Comparé au déclencheur dur de 5,5 %, la marge est de $5,6667 - 5,5000 = +0,1667$.

point de pourcentage : le déclencheur dur n'est **pas franchi**, mais d'une marge très étroite. Seul le déclencheur souple est donc franchi sous ce scénario : la banque se situe dans la zone intermédiaire de son propre plan de contingence, entre le seuil qui appelle une première réponse (souple, franchi) et celui qui imposerait des mesures plus contraignantes (dur, évité de justesse).

- (d) Pour atteindre exactement le déclencheur souple de 7,0 % compte tenu des RWA de fin de période (162 000 millions USD), il aurait fallu détenir $0,07 \times 162\,000 = 11\,340$ millions USD de capital CET1, soit une insuffisance de $11\,340 - 9\,180 = 2\,160$ millions USD par rapport au capital effectivement projeté. Dans l'hypothèse contrefactuelle où le plan de contingence aurait été activé par anticipation, suspendant intégralement les distributions prévues, le capital de fin d'horizon devient $18\,000 + (-6\,320) - 0 = 11\,680$ millions USD, pour un ratio contrefactuel de $11\,680/162\,000 = 7,2099\%$. Ce ratio contrefactuel permet d'éviter de justesse le franchissement du déclencheur souple, avec une marge de $7,2099 - 7,0000 = +0,2099$ point de pourcentage seulement : la suspension complète des 2 500 millions USD de distributions prévues — un montant supérieur à l'insuffisance de 2 160 millions USD calculée plus haut — suffit tout juste à repasser au-dessus du déclencheur souple, mais avec une marge résiduelle si étroite (à peine 0,21 point) qu'elle illustre combien la marge de manœuvre d'un plan de contingence activé tardivement, une fois le stress déjà pleinement matérialisé dans le résultat net, reste tenue même après la mesure corrective la plus radicale prévue par la politique de capital.

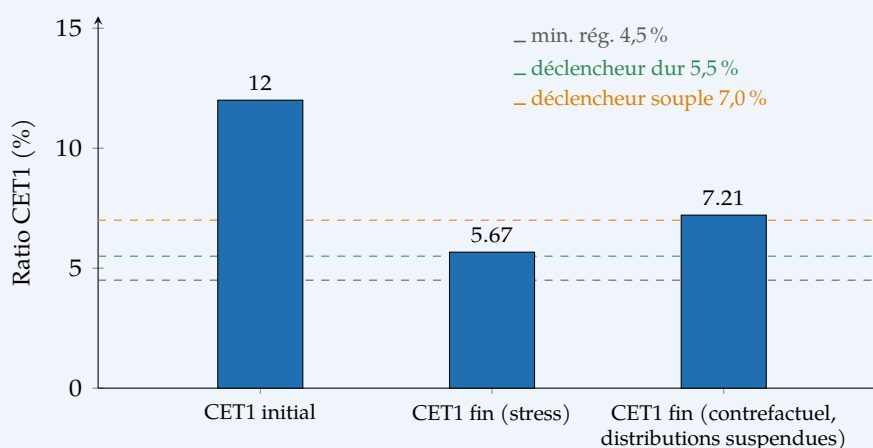


FIG. 1 : Ratio CET1 initial, projeté en fin d'horizon sous stress, et contrefactuel avec suspension intégrale des distributions — comparés aux trois seuils du plan de contingence — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Deux méthodologies d'estimation des pertes de crédit sous stress et une perte

- (a) La perte attendue de la filiale A selon l'approche PD/LGD/EAD est $EAD \times PD \times LGD = 10\,000 \times 0,080 \times 0,750 = 600,00$ millions USD.
- (b) Pour la filiale B, la probabilité cumulée de passage jusqu'à la radiation, pour chaque compartiment, est le produit des taux de transition successifs qui restent à franchir. Depuis le compartiment courant : $0,060 \times 0,500 \times 0,700 \times 0,900 = 1,89\%$. Depuis 30 jours de retard : $0,500 \times 0,700 \times 0,900 = 31,50\%$. Depuis 60 jours de retard : $0,700 \times 0,900 = 63,00\%$. Depuis 90 jours et plus : $90,00\%$. L'encours radié attendu par compartiment est alors : courant $9\,500 \times 0,0189 = 179,55$; 30 jours $300 \times 0,315 = 94,50$; 60 jours $150 \times 0,63 = 94,50$; 90 jours et plus $50 \times 0,90 = 45,00$ — soit un encours radié total attendu de $179,55 + 94,50 + 94,50 + 45,00 = 413,55$ millions USD. Après application de la sévérité de 80,0 %, la perte attendue de la filiale B est $413,55 \times 0,80 = 330,84$ millions USD.
- (c) L'écart absolu entre les deux estimations est $|600,00 - 330,84| = 269,16$ millions USD. Rapporté à l'estimation de la filiale A, l'écart relatif est $269,16/600,00 = 44,86\%$; rapporté à l'estimation de la filiale B, il est $269,16/330,84 = 81,3565\%$. Un écart de cette ampleur — entre 45 % et plus de 81 % selon la base retenue, pour un même type de portefeuille de crédit renouvelable de détail

— n'est **pas** compatible avec l'exigence du cours d'une comptabilisation cohérente des risques d'une entité à l'autre du groupe : il illustre très exactement l'insuffisance récurrente observée par les superviseurs d'une « comptabilisation des risques incohérente d'une entité à l'autre du groupe », le choix de méthodologie — PD/LGD/EAD plutôt que roll-rate — pesant ici presque autant sur le résultat que le risque économique sous-jacent qu'il est censé mesurer.

- (d) La perte opérationnelle totale sous stress, combinant l'approche de distribution des pertes modifiée (LDA) et le complément au titre des expositions juridiques en cours, est $300 + 120 = 420,00$ millions USD. Une simple extrapolation de la moyenne historique annuelle sur l'horizon de neuf trimestres (2,25 ans) donnerait $150 \times 2,25 = 337,50$ millions USD, soit un écart de $420,00 - 337,50 = 82,50$ millions USD, ou $82,50/337,50 = 24,44\%$ en relatif : la perte opérationnelle sous stress excède sensiblement ce que suggérerait une simple extrapolation historique, cohérent avec l'exigence du cours de compléter les moyennes historiques par une approche LDA et par « une attention spécifique aux expositions juridiques en cours ». En combinant, d'une part, la moyenne simple des deux estimations de crédit des filiales A et B — $(600,00 + 330,84)/2 = 465,42$ millions USD — et, d'autre part, la perte opérationnelle totale sous stress de 420,00 millions USD, la perte totale projetée pour le groupe est $465,42 + 420,00 = 885,42$ millions USD. Si l'on retenait, pour l'ensemble du portefeuille de crédit renouvelable de détail du groupe, la seule méthodologie de la filiale A, la perte totale du groupe serait $600,00 + 420,00 = 1\,020,00$ millions USD ; si l'on retenait celle de la filiale B, elle serait $330,84 + 420,00 = 750,84$ millions USD — un écart de $1\,020,00 - 750,84 = 269,16$ millions USD (identique, en montant, à l'écart de crédit calculé au (c), la perte opérationnelle s'annulant dans la différence), soit $269,16/1\,020,00 = 26,3882\%$ rapporté à la méthodologie A, ou $269,16/750,84 = 35,8479\%$ rapporté à la méthodologie B. Cet écart révèle qu'à risque économique sous-jacent identique — un même type de portefeuille — le simple choix méthodologique retenu au niveau de chaque filiale peut faire varier la perte totale projetée du groupe de plus d'un quart à plus d'un tiers selon la base de comparaison : sans une comptabilisation homogène des risques à l'échelle du groupe, la conclusion d'adéquation du capital que produit l'« agrégation cohérente » finale du dispositif devient en grande partie un artefact du choix méthodologique de chaque entité, plutôt qu'un reflet fidèle du risque réellement porté par le groupe.

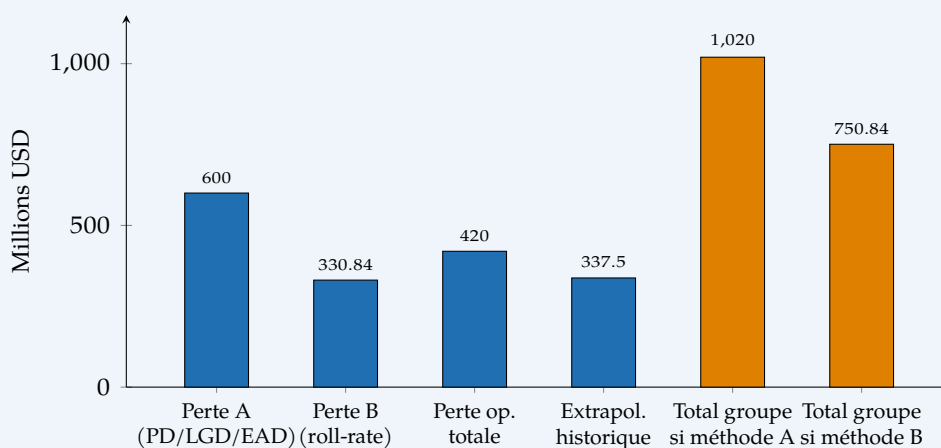


FIG. 2 : Pertes de crédit sous stress des filiales A et B, perte opérationnelle totale et son extrapolation historique (en bleu), et perte totale projetée du groupe selon que la méthodologie de crédit de la filiale A ou B serait retenue pour l'ensemble du portefeuille (en orange) — exercice 6.